

Workshop 9: Git Hands-on Lab

Version Control, Branch, Merge และ GitHub

เป้าหมาย

Workshop นี้ให้นักศึกษาฝึกใช้งาน Git สำหรับควบคุม Version ของ Project และทำงานร่วมกับ GitHub

โดยเน้น

- Repository
- Commit
- Branch
- Merge
- Push และ Pull

Workshop ประกอบด้วย 2 งาน

1. Git Local Workflow
2. Branch, Merge และ GitHub Workflow

งานที่ 1 — Git Local Workflow

ให้นักศึกษาสร้าง Project ง่าย ๆ แล้วใช้ Git บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงของไฟล์

Step 1 — สร้าง Project

สร้าง Folder ชื่อ

`git-workshop`

ภายใน Folder สร้างไฟล์

`index.html`

ตัวอย่าง

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Git Workshop</title>
</head>
<body>

  <h1>My Git Project</h1>

</body>
</html>
```

Step 2 — เริ่มใช้งาน Git

เปิด Terminal ใน Folder Project แล้วพิมพ์

```
git init
```

คำสั่งนี้ใช้สำหรับเริ่มต้น Git Repository
จากนั้นตรวจสอบสถานะด้วย

```
git status
```

Step 3 — เตรียมไฟล์สำหรับ Commit

ใช้คำสั่ง

```
git add .
```

จากนั้นตรวจสอบอีกครั้ง

```
git status
```

Step 4 — บันทึก Version

บันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วย

```
git commit -m "Create website"
```

Step 5 — แก้ไขเว็บไซต์

เพิ่มข้อความใน index.html

```
<p>Learning Git Version Control</p>
```

จากนั้นใช้

```
git status  
git add .  
git commit -m "Update website"
```

สิ่งที่ต้องสังเกต

Workflow หลักของ Git คือ

แก้ไฟล์ → git add → git commit

โดย

- Repository คือพื้นที่เก็บ Project ที่ Git ดูแล
- Commit คือการบันทึก Version ของการเปลี่ยนแปลง
- git status ใช้ตรวจสอบสถานะของไฟล์

งานที่ 2 — Branch, Merge และ GitHub Workflow

ให้นักศึกษาทดลองสร้าง Branch ใหม่ เพื่อพัฒนา Feature โดยไม่แก้ไข Main Branch โดยตรง จากนั้นรวมงานกลับเข้าสู่ Main Branch และทดลองส่งข้อมูลขึ้น GitHub

Step 1 — สร้าง Branch ใหม่

สร้าง Branch ชื่อ

new-feature

ด้วยคำสั่ง

```
git switch -c new-feature
```

Step 2 — พัฒนา Feature

แก้ไขไฟล์ index.html โดยเพิ่ม

```
<h2>New Feature</h2>
<p>This feature was created in a new branch.</p>
```

จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลง

```
git add .
git commit -m "Add new feature"
```

Step 3 — กลับไป Main Branch

ใช้คำสั่ง

```
git switch main
```

Step 4 — Merge Branch

รวมงานจาก Branch new-feature เข้ากับ Main Branch

```
git merge new-feature
```

เปิดไฟล์ index.html และตรวจสอบว่า New Feature ถูกนำมารวมกับ Main แล้ว

Step 5 — Push ข้อมูลขึ้น GitHub

เมื่อ Repository เชื่อมต่อกับ GitHub แล้ว ให้ส่ง Commit จากเครื่องขึ้น GitHub ด้วย

```
git push
```

คำสั่ง push ใช้สำหรับส่งการเปลี่ยนแปลงจาก Local Repository ขึ้นไปยัง GitHub

Step 6 — Pull ข้อมูลจาก GitHub

ทดลองรับข้อมูลล่าสุดจาก GitHub ลงมายังเครื่องด้วย

```
git pull
```

คำสั่ง pull ใช้สำหรับดึงการเปลี่ยนแปลงจาก GitHub กลับมายัง Local Repository

Workflow ที่ได้

Branch → Add → Commit → Merge → Push → Pull

Checklist ก่อนส่งงาน

งานที่ 1 — Git Local Workflow

- ☐ มี Folder `git-workshop`
- ☐ มีไฟล์ `index.html`
- ☐ ใช้ `git init`
- ☐ ใช้ `git status`
- ☐ ใช้ `git add .`
- ☐ สร้าง Commit อย่างน้อย 2 ครั้ง

งานที่ 2 — Branch, Merge และ GitHub

- ☐ สร้าง Branch `new-feature`
- ☐ แก้ไขไฟล์ใน Branch ใหม่
- ☐ Commit งานใน Branch ใหม่
- ☐ กลับมายัง Main Branch
- ☐ ใช้ `git merge new-feature`
- ☐ ใช้ `git push`
- ☐ ใช้ `git pull`

งานที่นักศึกษาต้องส่ง

ให้นักศึกษาส่ง

1. Folder Project `git-workshop`
2. Screenshot ผลการใช้ `git status`
3. Screenshot Repository บน GitHub

Edit → Add → Commit → Branch → Merge → Push / Pull